

Arquitectura

- 1. Domain (Capa Central - No depende de nadie)
 - eVote360Pro.Domain.Core/
 - eVote360Pro.Domain.Entities/
- 2. Application (Capa de Lógica de Negocio - Depende solo de Domain)
 - eVote360Pro.Application/
- 3. Infrastructure (Capa de Soporte Tecnológico - Depende de Application y Domain)
 - eVote360Pro.Infrastructure.Persistence/
 - eVote360Pro.Infrastructure.Shared/
- 4. Presentation (Capa Externa - Interfaz de Usuario y Entrada)
 - eVote360Pro.Presentation.Web/

1. Capa de Dominio (Domain)

Es el corazón de la aplicación. No tiene dependencias de librerías externas ni de otras capas.

- **Entities:** Contiene las entidades puras de la base de datos (Ej: Ciudadano , Eleccion , PartidoPolitico , PuestoElectivo , Candidato , Usuario , Voto , CodigoVerificacion).
- **Core / Interfaces:** Define los contratos del sistema, incluyendo las interfaces de los repositorios genéricos (IRepositoryAsync<T>) y repositorios específicos si fueran necesarios.

2. Capa de Aplicación (Application)

Contiene las reglas de negocio, los flujos de casos de uso y coordina el comportamiento del sistema. Depende únicamente de Domain .

- **Interfaces de Servicios:** Contiene contratos como IElectorService , IAdminService , IDirigenteService , IEmailService , IOcrService .
- **DTOs:** Objetos planos de transferencia (Ej: EleccionDto , ResultadoVotacionDto , CandidatoDto).
- **Mappings:** Configuraciones para transformar Entidades a DTOs y viceversa (utilizando mapeo manual o AutoMapper).
- **Services Implementation:** Aquí se programa la lógica compleja. Por ejemplo: verificar si existe una elección activa antes de permitir un voto, realizar los cálculos matemáticos para los porcentajes de resultados sin duplicar candidatos aliados, y aplicar las restricciones de bloqueo de campos si una entidad ya participó en elecciones.

3. Capa de Infraestructura (`Infrastructure`)

Implementa los accesos a tecnologías externas. Depende de `Application` y `Domain` .

- **Persistence (Persistencia):**
 - Configuración de Entity Framework Core (`ApplicationDbContext`).
 - Mapeos de base de datos (Fluent API).
 - **Migrations:** El histórico de migraciones Code First.
 - **Repository Implementation:** La implementación concreta del Repositorio Genérico utilizando `DbSet<T>` .
- **Shared (Servicios Compartidos):**
 - **EmailService:** Implementación de SMTP para el envío del token de 6 dígitos al elector (vigencia de 5 minutos) y el resumen de finalización de votación.
 - **OcrService:** Integración con el motor Tesseract OCR para procesar la imagen de la cédula del elector y extraer el documento de identidad.

4. Capa de Presentación (`Presentation.Web`)

El punto de entrada de la aplicación utilizando **ASP.NET Core MVC (NET 9)** y diseñado visualmente con **Bootstrap**. Depende de `Application` e indirectamente de las implementaciones a través de la Inyección de Dependencias en el archivo `Program.cs` .

- **Controllers:** Controladores limpios de lógica (Ej: `ElectorController` , `AdminController` , `DirigenteController` , `AccountController`). Utilizan filtros como `[Authorize(Roles = "Administrador")]` para asegurar que el acceso directo por URL sea denegado a usuarios no autenticados o con roles incorrectos.
- **ViewModels:** Modelos exclusivos para los formularios de las vistas (Ej: `LoginViewModel` , `ValidarCedulaViewModel` , `CrearCiudadanoViewModel`). Llevan los atributos correspondientes de validación (Ej: `[Required]` , `[EmailAddress]`).
- **Views:** Archivos `.cshtml` estructurados con layouts limpios (preferiblemente con opciones de interfaz Dark Mode), los cuales consumen única y exclusivamente los ViewModels provistos por el controlador.

División por Fases

Fase 1 (Mantenimientos) | Fecha estimada < jueves 11/6

Persona 1 > Mantenimiento de Puesto electivo, Mantenimiento de Ciudadano.

Persona 2 > Mantenimiento de Partidos políticos, Mantenimiento de Usuarios.

Persona 3 > Asignación de dirigente políticos, Mantenimiento de candidatos.

Fase 2 (Operaciones y cálculos) | Fecha estimada < lunes 15/6

Persona 1 > Elecciones.

Persona 2 > Alianzas políticas, Asignar candidato a puesto.

Persona 3 > Funcionalidades del elector.

Estructura a seguir de los modelos para la base de datos

1- Puestos Electivos (Mantenimiento de Puesto electivo)

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador único e incremental del puesto electivo.
Nombre	VARCHAR(100) / string	Not Null, MaxLength(100)	Nombre descriptivo del cargo (ej. "Presidente", "Senador", "Alcalde").
Estado	BIT / bool	Not Null, Default(true)	Define si el puesto está habilitado. Se bloquea su edición si ya está asociado a procesos activos.

2- Ciudadanos (Mantenimiento de Ciudadano)

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador único interno para la relación de entidades.
Cedula	VARCHAR(11) / string	Not Null, MaxLength(11), Unique	Documento de identidad de 11 dígitos, clave para la validación OCR de Tesseract.
NombreCompleto	VARCHAR(150) / string	Not Null, MaxLength(150)	Nombres y apellidos oficiales del ciudadano registrados en el padrón.
Correo	VARCHAR(100) / string	Not Null, MaxLength(100)	Dirección de correo electrónico configurada para la recepción del token OTP y el resumen de voto.
HaVotado	BIT / bool	Not Null, Default(false)	Bandera lógica de control que impide a un elector votar más de una vez en la misma elección.
Estado	BIT / bool	Not Null, Default(true)	Estado del ciudadano en el padrón electoral (Activo/Inhabilitado).

3- Partidos Políticos (Mantenimiento de Partidos políticos)

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador único del partido político.
Nombre	VARCHAR(150) / string	Not Null, MaxLength(150)	Nombre legal completo de la organización partidaria.
Siglas	VARCHAR(10) / string	Not Null, MaxLength(10), Unique	Acrónimo oficial representativo en mayúsculas (ej. "PRM", "PLD", "FP").
LogoUrl	VARCHAR(250) / string	Not Null, MaxLength(250)	Ruta o URI de almacenamiento para el logotipo del partido, utilizado en la boleta electoral.
Estado	BIT / bool	Not Null, Default(true)	Indica si la organización política está vigente para postular.

4- Usuarios (Mantenimiento de Usuarios)

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador de la cuenta del personal del sistema.
NombreUsuario	VARCHAR(50) / string	Not Null, MaxLength(50), Unique	Nombre de inicio de sesión exclusivo (Username) evaluado en el login.
ClaveHash	VARCHAR(255) / string	Not Null, MaxLength(255)	Cadena de texto encriptada de la contraseña (utilizando hashing seguro).
Rol	VARCHAR(30) / string	Not Null, MaxLength(30)	Rol asignado para la autorización por URL ("Administrador" o "Dirigente").
Estado	BIT / bool	Not Null, Default(true)	Control de acceso para bloquear de forma inmediata cuentas de usuarios.

5- Asignación de Dirigentes (Asignación de dirigente políticos)

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador de la relación de control partidario.
Usuarioid	INT / int	Not Null, Foreign Key, Unique	Relación estricta 1:1 con Usuarios para restringir accesos según su partido político.
Partidoid	INT / int	Not Null, Foreign Key	Vínculo con el partido al que pertenece y administrará el dirigente.
FechaAsignacion	DATETIME / DateTime	Not Null, Default(GETDATE())	Registro de auditoría sobre cuándo se otorgó el control del partido al usuario.

6- Candidatos (Mantenimiento de candidatos)

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador único del candidato.
Nombre	VARCHAR(150) / string	Not Null, MaxLength(150)	Nombre del aspirante que aparecerá en pantalla en el proceso del elector.
Partidoid	INT / int	Not Null, Foreign Key	Organización política que avala la postulación de este candidato.
FotoUrl	VARCHAR(250) / string	Nullable, MaxLength(250)	Ruta física del archivo de imagen con la fotografía del candidato.
Estado	BIT / bool	Not Null, Default(true)	Permite descalificar o inactivar una postulación de forma lógica.

7- Elecciones (Elecciones)

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador exclusivo de la elección.
Nombre	VARCHAR(150) / string	Not Null, MaxLength(150)	Denominación oficial del certamen electoral (ej. "Elecciones Generales 2026").
FechaInicio	DATETIME / DateTime	Not Null	Establece el momento exacto en el que el padrón y el flujo del elector quedan activos.
FechaFin	DATETIME / DateTime	Not Null	Límite del proceso temporal; bloquea de inmediato la entrada de nuevos votos.
EstadoElectoral	VARCHAR(20) / string	Not Null, MaxLength(20)	Control estricto de flujos del negocio: "Pendiente", "Activa", "Finalizada".

8- Alianzas Políticas (Alianzas políticas)

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador de la alianza o pacto registrado.
EleccionId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Elección específica bajo la cual surte efecto legal esta alianza.
PartidoMayoristaId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Partido principal que personifica y lidera la boleta unificada.
PartidoAliadoId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Partido minoritario que transfiere sus votos al candidato del partido mayorista.
Estado	BIT / bool	Not Null, Default(true)	Vigencia del pacto político para los cálculos y algoritmos de conteo.

9- Asignar Candidato a Puesto (Asignar candidato a puesto)

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador de la postulación oficial de la plaza electiva.
CandidatoId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Candidato al que se le vincula el cargo competitivo.
PuestoId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Puesto o plaza electiva que disputará formalmente (ej. Cargo Presidente).
EleccionId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Elección concurrente donde aparecerá mapeado en la boleta dinámica.